



### Examen Recuperatorio – 06/6/24

Apellido y nombre:

DNI:

1.

- a. Si  $r^2 = x_i x_i$  y  $f(r)$  es una función arbitraria de  $r$ , mostrar usando notación indicial que

$$\nabla(f(r)) = f'(r) \frac{\mathbf{x}}{r}$$

- b. Mostrar, usando notación indicial, que

$$\nabla(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}\mathbf{x}) = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)\mathbf{x}$$

- c. Mostrar que

$$\varepsilon_{jmn}\varepsilon_{imn} = 2\delta_{ij}$$

2. Para la función  $A = A_{ijk}x_i x_j x_k$ , calcular usando notación indicial cuánto vale  $\frac{\partial A}{\partial x_i}$  y  $\frac{\partial^2 A}{\partial x_i \partial x_j}$ , donde los coeficientes  $A_{ijk}$  son constantes.

3. Un campo de tensiones en una base Cartesiana está dado por la matriz:

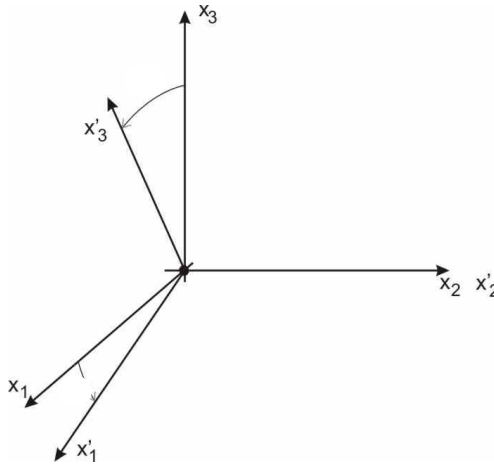
$$T = \begin{bmatrix} (1 - x_1^2)x_2 & -(4 - x_2^2)x_1 & 0 \\ -(4 - x_2^2)x_1 & -\frac{1}{3}(x_2^3 - 12x_2) & 0 \\ 0 & 0 & (3 - x_1^2)x_2 \end{bmatrix}$$

Determine:

- La distribución de fuerzas de volumen para que ese campo satisfaga las ecuaciones de equilibrio.
  - Las tensiones principales en el punto  $P(2, -1, 6)$ .
  - La máxima tensión de corte en  $P(2, -1, 6)$ .
  - Determine para el mismo punto el vector tensión que actúa sobre el plano  $x_1 + 3x_2 + x_3 = 1$ .
4. En los ejes  $x_1, x_2, x_3$  de la figura, el tensor de tensiones está dado por:

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \tau \end{pmatrix}$$

Determinar las componentes del tensor de tensiones en el sistema  $x'_1, x'_2, x'_3$  de la misma figura.



Justificar.

5. Usando la regla del cociente en la fórmula de Cauchy, sabiendo que el vector de tensión  $\mathbf{T}$  y el vector normal  $\mathbf{n}$  al plano donde actúa ese vector de tensión son tensores cartesianos de rango 1, demuestre que el tensor de tensiones  $\boldsymbol{\sigma}$  es un tensor cartesiano de rango 2.

## Parcial 1 2024 Recuperatorio

1) a) Si  $r^2 = X_i X_i$  y  $F(r)$  es una función arbitraria de  $r$  mostrar usando notación diferencial que  $\nabla(F(r)) = F'(r) \frac{\mathbf{X}}{r}$

Arrancamos de  $r^2 = X_i X_i$  derivamos ambos lados

• Paso 1: Derivamos  $\frac{\partial}{\partial X_j} r^2 = \frac{\partial (X_i X_i)}{\partial X_j}$

Lado Izq:  $\frac{\partial}{\partial X_j} r^2$  aplicamos regla de la cadena  $[r = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}]$

$$\left[ 2r \frac{\partial r}{\partial X_j} \right]$$

Lado derecho:  $\frac{\partial (X_i X_i)}{\partial X_j} = \left( \frac{\partial X_i}{\partial X_j} \right) X_i + X_i \left( \frac{\partial X_i}{\partial X_j} \right) \quad \left[ \left( \frac{\partial X_i}{\partial X_j} \right) = \delta_{ij} \right]$

$$\frac{\partial (X_i X_i)}{\partial X_j} = \delta_{ij} X_i + \delta_{ij} X_i = X_j + X_j = 2X_j$$

$$\left[ \frac{\partial (X_i X_i)}{\partial X_j} = 2X_j \right]$$

• Paso 2: Igualamos lado Izq y der:

$$2r \frac{\partial r}{\partial X_j} = 2X_j$$

$$\left[ \frac{\partial r}{\partial X_j} = \frac{X_j}{r} \right] \quad (1)$$

• Paso 3: aplicamos el gradiente a  $F(r)$

$$\nabla(F(r)) = \frac{\partial F(r)}{\partial X_j} \quad \text{aplicamos regla de la cadena}$$

$$\frac{\partial F(r)}{\partial X_j} = \frac{\partial F(r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial X_j}$$

$$\nabla F(r) = F'(r) \cdot \frac{\mathbf{X}}{r} \quad \checkmark$$



b) Mostar:  $\nabla(X \cdot Ax) = (A + A^T)X$

Paso 1: Pasamos a notación Indicial

Producto matricial vector  $Ax$  genera un vector cuya componente  $m$  es  $A_{mm}X_m$

$$\nabla(X \cdot Ax) \rightarrow \nabla(X \cdot A_{mm}X_m) \rightarrow \nabla(X_m A_{mm}X_m)$$

$$\nabla(X \cdot Ax) = \frac{\partial}{\partial X_i} (X_m A_{mm}X_m) \quad (A \text{ es constante}) \quad (\text{aplicamos regla de la cadena})$$

$$\left(\frac{\partial X_m}{\partial X_i}\right) A_{mm}X_m + \cancel{X_m \left(\frac{\partial A_{mm}}{\partial X_i}\right) X_m} + X_m A_{mm} \left(\frac{\partial X_m}{\partial X_i}\right)$$

$$\underbrace{S_{mi} A_{mm} X_m} + X_m A_{mm} \underbrace{S_{mi}}$$

$$A_{im}X_m + X_m A_{mi}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{Definición Kronecker} \\ \frac{\partial X_m}{\partial X_i} = S_{mi} \\ \frac{\partial X_m}{\partial X_i} = S_{mi} \end{array} \right]$$

Paso 2: Reorganizamos Indices

$m$  y  $m$  son índices repetidos, implican suma de 1 a 3  
se puede cambiar la letra que queramos, tomamos  $m = n$

$$A_{im}X_m + X_m A_{mi}$$

$$[A_{mi} = A_{im}^T]$$

$$A_{im}X_m + X_m A_{im}^T \quad \text{Transponemos}$$

$$(A + A^T)X \quad \text{Ahora los factores están iguales}$$

Por tanto de  $\nabla(X \cdot Ax)$  llegamos a  $(A + A^T)X$  ✓

c)  $\varepsilon_{jmm} \varepsilon_{imm} = 2S_{ij}$

$$\varepsilon_{jmm} \varepsilon_{imm} = \varepsilon_{mjn} \varepsilon_{nim} = \overbrace{S_{ji} S_{mm}}^3 - \underbrace{S_{jm} S_{mi}} = S_{ji} \cdot 3 - S_{ji}$$

$$S_{ji} \cdot 3 - S_{ji} = 2S_{ji} = 2S_{ij} \quad \checkmark$$



Ejercicio 2  $A = A_{ijk} X_i X_j X_k$  Calcular usando notación indicial cuando vale

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} \text{ y } \frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} \quad A_{ijk} \text{ constantes}$$

La letra  $i$  ya es índice más dentro de la función, y derivamos  $\frac{\partial}{\partial X_i}$  i no va a repetir 4 veces y rompe la convención de  $\epsilon$  índice, cambiamos i por l

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = \frac{\partial (A_{elk} X_e X_l X_k)}{\partial X_i} \rightarrow A_{elk} \left[ \frac{\partial X_e}{\partial X_i} X_l X_k + X_e \frac{\partial X_l}{\partial X_i} X_k + X_e X_l \frac{\partial X_k}{\partial X_i} \right]$$

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{elk} [S_{ei} X_l X_k + S_{li} X_e X_k + S_{ki} X_e X_l] \quad \left[ \frac{\partial X_i}{\partial X_j} = S_{ji} \right]$$

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{ijk} X_j X_k + A_{eik} X_e X_k + A_{elji} X_e X_j$$

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{ijk} X_j X_k + A_{jik} X_j X_k + A_{kji} X_k X_j$$

$$\left[ \frac{\partial A}{\partial X_i} = (A_{ijk} + A_{jik} + A_{kji}) X_j X_k \right] \text{ Resultado 1}$$

① : dejamos así

② : cambiamos índice más l por j

③ : cambiamos índice más k por k

ahora derivamos  $\frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j}$  . Del resultado 1 ya tiene j como índice más. Si derivamos

respecto al índice más se repiten 4 veces. Cambiamos j por l

$$\frac{\partial}{\partial X_i} = (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) X_e X_k$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[ \underbrace{(A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli})}_{\text{constante}} X_e X_k \right] \rightarrow (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) \frac{\partial}{\partial X_j} (X_e X_k)$$

$$= (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) \left[ \frac{\partial X_e}{\partial X_j} X_k + X_e \frac{\partial X_k}{\partial X_j} \right] \rightarrow (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) [S_{ej} X_k + X_e S_{kj}]$$

$$= (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) [S_{ej} X_k + X_e S_{kj}] \quad \text{cambiamos ambos índices } X_k \text{ y } X_e$$

$$= [A_{ijk} X_k + A_{jik} X_k + A_{kji} X_k] + [A_{ielj} X_e + A_{elij} X_e + A_{jlei} X_e] \quad \text{cambiamos l más por k}$$

$$= [A_{ijk} X_k + A_{jik} X_k + A_{kji} X_k] + [A_{ikj} X_k + A_{kij} X_k + A_{jki} X_k]$$

$$\left[ (A_{ijk} + A_{jik} + A_{kji} + A_{ikj} + A_{kij} + A_{jki}) X_k = \frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} \right]$$



# Parcial 1 2024 Recreio

## Exercício 3

$$T = \begin{bmatrix} (1-X_1^2)X_2 & -(4-X_2^2)X_1 & 0 \\ -(4-X_2^2)X_1 & -\frac{1}{3}(X_2^3-12X_2) & 0 \\ 0 & 0 & 3-X_1^2X_2 \end{bmatrix}$$

a)  $b_1, b_2, b_3$  para que este em equilíbrio?  $\frac{\partial T_{ij}}{\partial X_j} + b_i = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial T_{11}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{12}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{13}}{\partial X_3} + b_1 = 0 & (1) \\ \frac{\partial T_{21}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{22}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{23}}{\partial X_3} + b_2 = 0 & (2) \\ \frac{\partial T_{31}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{32}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{33}}{\partial X_3} + b_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1) -2X_1X_2 + 2X_1X_2 + 0 + b_1 = 0 \quad [b_1 = 0]$$

$$(2) -(4-X_2^2) - \frac{1}{3}(3X_2^2-12) + 0 + b_2 = 0 \quad [b_2 = 0]$$

$$(3) 0 + 0 + 0 + b_3 = 0 \quad [b_3 = 0]$$

b) Pontos fixos em  $P(2, -1, 6)$

$$T = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -\frac{11}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3-\lambda & -6 & 0 \\ -6 & -\frac{11}{3}-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$[(3-\lambda) \cdot (-\frac{11}{3}-\lambda)(1-\lambda)] - [(1-\lambda) \cdot -6 \cdot -6] = 0$$

$$[(-11-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+\lambda^2) \cdot (1-\lambda)] - [36-36\lambda] = 0$$

$$-11-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+\lambda^2+11\lambda+3\lambda^2-\frac{11}{3}\lambda^2-\lambda^3-36+36\lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + (\lambda^2+3\lambda^2-\frac{11}{3}\lambda^2) + (-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+11\lambda+36\lambda) + (-11-36) = 0$$

$$-\lambda^3 + \frac{\lambda^2}{3} + \frac{143}{3}\lambda - 47 = 0 \quad [\lambda_1 = -7,19 \quad \lambda_2 = 6,53 \quad \lambda_3 = 1]$$

Pontos fixos em  $P(2, -1, 6)$



c) máxima Torção de corte em  $(2, -1, 6)$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \rightarrow \frac{6,53 - (-7,19)}{2} = 6,86$$

d) Determine para dados ponto o vetor Torção que atua sobre o plano

$$X_1 + 3X_2 + X_3 = 1$$

vetor Torção  $T = n \cdot \hat{n}$

$$n = \nabla F$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$n = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \hat{n} = \frac{1}{\sqrt{1^2+3^2+1^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

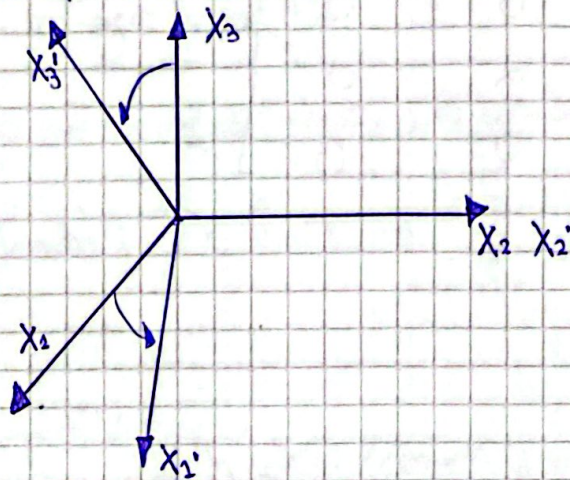
$$T = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -11/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} -15 \\ -17 \\ 1 \end{pmatrix}$$



4)

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{Tensor de Tensiones } X_1' X_2 X_3$$

Determinar los componentes del Tensor de tensiones en el sistema  $X_1' X_2' X_3'$  de la figura



$X_2' = X_2$  no cambia  $X_1'$  y  $X_3'$  rotan como un vector

Rotación alrededor del eje  $X_2$

alrededor de  $X_2$

alrededor de  $X_3$

$$Q(x_1)(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación es alrededor del eje  $X_2$ , por lo tanto debemos convertir coordenadas

[el Tensor en la nueva base es:  $\sigma' = Q \sigma Q^T$ ]

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos \theta \cdot 6 & 0 & \sin \theta \cdot 6 \\ 0 & \alpha & 0 \\ -\sin \theta \cdot 6 & 0 & \cos \theta \cdot 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta \cdot 6 + \sin^2 \theta \cdot 6 & 0 & 6 \cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cdot 6 \cos \theta \\ 0 & \alpha & 0 \\ -\sin \theta \cdot 6 \cos \theta + \cos \theta \cdot 6 \sin \theta & 0 & \sin^2 \theta \cdot 6 + \cos^2 \theta \cdot 6 \end{bmatrix}$$



$$\theta' = \begin{bmatrix} 2(\omega^2\theta + \eta^2\theta) & 0 \\ 0 & 2 \\ 2\eta\theta\omega - 2\omega\theta\eta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cos\theta\eta\theta - 2\eta\theta\omega\theta \\ 0 \\ 2(\omega^2\theta + \eta^2\theta) \end{bmatrix}$$

$$\theta' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \theta$$

hence  $\theta = \theta'$



Regla del Cociente: Si el Producto interno entre una entidad matemática de Componentes desordenados y un Tensor arbitrario de rango constante da siempre como resultado un Tensor de rango constante entonces la Entidad es obligatoriamente un Tensor.

$T_{ij} = \Theta_{ij} M_j$  aplico regla del cociente para demostrar  $\Theta_{ij}$  tal vez que  $T_{ij}$  y  $M_j$  son Tensores de rango 1

$$T'_{ij} = \Theta'_{ij} M'_j$$

$$Q_{ip} T_p = \Theta'_{ij} M'_j$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} M_s = \Theta'_{ij} Q_{js} M'_s$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} = \Theta'_{ij} Q_{js}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} Q_{js} Q_{ks}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} S_{jk}$$

$$\Theta_{ps} Q_{ip} Q_{ks} = \Theta_{ik}$$

Tensor de rango 2

$$T'_i = Q_{ip} T_p$$

$$M'_j = Q_{js} M_s$$

$$T_p = \Theta_{ps} M_s$$

$M_s$  es arbitrario se cumple siempre

multiplicamos por  $Q_{ks}$

$Q_{ks}$  denotamos por tanto es ortogonal

Matriz ortogonal x Su Transpuesta = Matriz de Kronecker

$$Q_{js} Q_{ks} = S_{jk}$$



## Examen Recuperatorio 1

### Ejercicio 1

a)  $r^2 = x_i x_i$

$f(r)$  función escalar arbitraria dependiente de  $r$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_j} (r^2) &= 2r \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} \\ \frac{\partial}{\partial x_j} (x_i x_i) &= \frac{\partial x_i}{\partial x_j} x_i + x_i \frac{\partial x_i}{\partial x_j} = 2x_j \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial x_j}{\partial r} = \frac{x_j}{r}$$

$$[\nabla f(r)]_j = \frac{\partial f(r)}{\partial x_j} = \frac{\partial f(r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial f(r)}{\partial r} \cdot \frac{x_j}{r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla f(r) = \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial f(r)}{\partial r} \quad \text{con } r = \|x\|$$

b)

$$[\nabla (x \cdot Ax)]_i = \frac{\partial}{\partial x_i} (x_m A_{mn} x_n) \quad \text{A constante en el dominio} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (x_m A_{mn} x_n) = \frac{\partial x_m}{\partial x_i} A_{mn} x_n + x_m A_{mn} \frac{\partial x_n}{\partial x_i} = A_{in} x_n + x_m A_{mi} =$$

$$= A_{in} x_n + A_{im}^T x_m = A_{im} x_m + A_{im}^T x_m = (A_{im} + A_{im}^T) x_m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla (x \cdot Ax) = (A + A^T)x$$

c)

$$\epsilon_{jmn} \epsilon_{imn} = \epsilon_{njm} \epsilon_{nim} = \overset{3}{\delta_{ji} \delta_{mm} - \delta_{jm} \delta_{mi}} = 3\delta_{ji} - \delta_{ji} = 2\delta_{ji} = 2\delta_{ij}$$

$\delta_{ij}$  por simetría



Ejercicio 2

$$A = A_{ijk} x_i x_j x_k \quad \wedge \quad A_{ijk} \text{ constantes en el dominio}$$

$$\frac{\partial A}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} (A_{ijk} x_i x_j x_k) = A_{ijk} \left( \frac{\partial x_i}{\partial x_i} x_j x_k + x_i \frac{\partial x_j}{\partial x_i} x_k + x_i x_j \frac{\partial x_k}{\partial x_i} \right)$$

$$= A_{ijk} x_j x_k + A_{ikj} x_i x_k + A_{kji} x_i x_j =$$

$$= A_{ijk} x_j x_k + A_{jik} x_j x_k + A_{kji} x_k x_j =$$

$$= (A_{ijk} + A_{jik} + A_{kji}) x_j x_k //$$

indices dummy

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} [(A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji}) x_i x_k] =$$

$$= (A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji}) \left( \frac{\partial x_i}{\partial x_j} x_k + x_i \frac{\partial x_k}{\partial x_j} \right) =$$

$$= (A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji}) x_k + (A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji}) x_i =$$

$$= (A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji}) x_k + (A_{ikj} + A_{kij} + A_{jki}) x_k =$$

$$= (A_{ikj} + A_{jik} + A_{kji} + A_{kij} + A_{ikj} + A_{jki}) x_k //$$

Por indice dummy



### Ejercicio 3

$$a) \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -b_i$$

$$\frac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_3} = b_1$$

$$-2x_1x_2 + 2x_2x_1 + 0 = b_1 \Rightarrow b_1 = 0 //$$

$$\frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} = b_2$$

$$-(4-x_2^2) - \frac{1}{3}(3x_2^2 - 4) + 0 = b_2 \Rightarrow b_2 = 0 //$$

$$\frac{\partial \sigma_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial \sigma_{33}}{\partial x_3} = b_3$$

$$0 + 0 + 0 = b_3 \Rightarrow b_3 = 0 //$$

b)

Evolución del tensor de tensiones en  $P(2, -1, 6)$

$$\sigma_{xx} = (1-4)(-1) = 3$$

$$\sigma_{yy} = -\frac{1}{3}[-1 - 12(-1)] = -11/3$$

$$\sigma_{xy} = -(4-1) \cdot 2 = -6$$

$$\sigma_{zz} = (3-4)(-1) = 1$$



$$\underline{\underline{\Gamma}} = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -11/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aktoren:

$$|\Gamma_{ij} - \lambda^{(i)} \delta_{ij}| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -6 & 0 \\ -6 & -11/3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -6 \\ -6 & -11/3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{3+3} (1-\lambda) \left[ (3-\lambda) \cdot \left(-\frac{11}{3}-\lambda\right) - 36 \right] = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda = 1 \quad \wedge \quad -11 - 3\lambda + \frac{11}{3}\lambda + \lambda^2 - 36 &= 0 \\ \lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - 47 &= 0 \quad \times 3 \\ 3\lambda^2 + 2\lambda - 141 &= 0 \end{aligned}$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 3 \cdot (-141)}}{2 \cdot 3} = \frac{-2 \pm \sqrt{1686}}{6} = -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{1686}}{6}$$

$$= -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{4^2 \cdot 106}}{6} = -\frac{1}{3} \pm \frac{2}{3} \sqrt{106} = \frac{1}{3} (-1 \pm 2\sqrt{106})$$

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{3} (-1 + 2\sqrt{106}) \approx 6,530 \\ \lambda = \frac{1}{3} (-1 - 2\sqrt{106}) \approx -7,197 \end{cases}$$

$$\lambda_1 = 6,530 = \gamma_{\max} //$$

$$\lambda_2 = 1 //$$

$$\lambda_3 = -7,197 = \gamma_{\min} //$$



c)

Coste máximo:

$$Z_{\max} = \frac{Y_{\max} - Y_{\min}}{2} = \frac{1}{2} \left[ \cancel{-1} + 2\sqrt{106} - (\cancel{-1} - 2\sqrt{106}) \right] = \frac{2\sqrt{106}}{2} \approx 6,864 //$$

d)

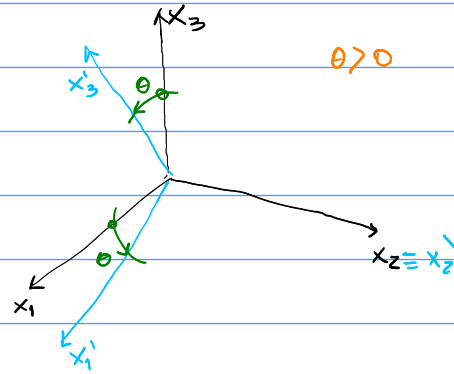
$$\text{Plano } x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow \underline{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{n} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I} = \underline{I} \cdot \underline{n} = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -11/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} -15 \\ -17 \\ 1 \end{bmatrix}$$



- Exercício 4



$$P_{ij} = \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \cos(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$$

$$P_{22} = \cos(0) = 1, P_{32} = P_{23} = P_{12} = P_{21} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$P_{11} = P_{33} = \cos\theta$$

$$P_{13} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta$$

$$P_{31} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$$

$$P = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\Gamma'_{ij} = P_{im} P_{jn} \Gamma_{mn} = P_{im} \Gamma_{mn} P^T_{nj} \Rightarrow \underline{\Gamma'} = \underline{P} \underline{\Gamma} \underline{P}^T$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon \cos^2\theta + \epsilon \sin^2\theta & 0 & \epsilon \cos\theta \sin\theta - \epsilon \sin\theta \cos\theta \\ 0 & \kappa & 0 \\ \epsilon \sin\theta \cos\theta - \epsilon \cos\theta \sin\theta & 0 & \epsilon \sin^2\theta + \epsilon \cos^2\theta \end{bmatrix}$$

$$\underline{\Gamma'} = \begin{bmatrix} \epsilon & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{bmatrix} = \underline{\Gamma} \quad \neq 0 //$$

El tensor dado es invariante para rotaciones derecha del eje  $x_2$ . Eso se condice que en el plano  $x_1-x_3$ , donde se realiza la rotación, las componentes  $\underline{\underline{\gamma}}$  tienen características de un tensor isotrópico en 2D:

$$\underline{\underline{\gamma}}^{(x_1-x_3)} = \gamma \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \gamma \cdot \underline{\underline{I}}^{(x_1-x_3)}$$

y la única componente de  $\underline{\underline{\gamma}}$  en  $x_2$  no muda es  $\gamma_{22}$  (que es la que ocurre si  $x_1, x_2$  y  $x_3$  son equivalentes.)

Solución alternativa:

Se divide el tensor  $\underline{\underline{\gamma}}$  de la siguiente forma:

$$\underline{\underline{\gamma}} = \gamma \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}} + \alpha \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{A}}} = \gamma (\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) + \alpha \cdot \underline{\underline{A}}$$

$$\underline{\underline{P}} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

rotación derecha del eje  $x_2$

Nota que:  $\underline{\underline{P}} \cdot \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{A}}$

y que transponiendo  $\underbrace{\underline{\underline{A}}^T}_{\underline{\underline{A}}} \cdot \underline{\underline{P}}^T = \underbrace{\underline{\underline{A}}^T}_{\underline{\underline{A}}} \Rightarrow \underline{\underline{A}} \cdot \underline{\underline{P}}^T = \underline{\underline{A}}$

$$\underline{\underline{P}} \cdot \underline{\underline{\gamma}} = \gamma \underline{\underline{P}} (\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) + \alpha \underline{\underline{P}} \underline{\underline{A}} = \gamma (\underline{\underline{P}} - \underline{\underline{A}}) + \alpha \underline{\underline{A}}$$

$$\underline{\underline{\gamma}}' = \underline{\underline{P}} \cdot \underline{\underline{\gamma}} \cdot \underline{\underline{P}}^T = \gamma (\underbrace{\underline{\underline{P}} \cdot \underline{\underline{P}}^T}_{\underline{\underline{I}}} - \underline{\underline{A}} \underline{\underline{P}}^T) + \alpha \underline{\underline{A}} \underline{\underline{P}}^T = \gamma (\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}) + \alpha \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{\gamma}} \quad \forall \theta //$$



Ejercicio 5

Ver notas de Jose.